复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第二学期期末考试试卷

A 卷答案

一、1．不存在； 2． $y=\sin(x+C_1)+C_2$； 3． $(Cx-x\ln|x|)e^y=1$。

二、1．D； 2．D； 3．B。

三、1． -2； 2． $\pi R^2 a$； 3． $y^2=x(\ln y^2+C)$； 4． $z''_{xy}=-\frac{1}{y^3}(xyf''_{12}+yf'_2+xf''_{22})$。

5． $P(\xi=i)=\left(\frac{6-i+1}{6}\right)^n-\left(\frac{6-i}{6}\right)^n$， $i=1,2,\cdots,6$；

$P(\eta=i)=\left(\frac{i}{6}\right)^n-\left(\frac{i-1}{6}\right)^n$， $i=1,2,\cdots,6$；

6． $f(x)=\sum_0^\infty\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x+4)^n$， $x\in(-6,-2)$。

四、1．(1) $p_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{2}(3-y)^2, & 2<y<4,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；（2） $EY=3, DY=\frac{3}{5}$；

2．和函数为 $\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$；

3． $u=\sqrt{x^2+y^2}$，

$\int\frac{u}{g(u)}du=\int f(x)dx$，通解为 $\sqrt{x^2+y^2}+\ln\left|\cos x\cdot\left(\sqrt{x^2+y^2}-1\right)\right|=C$。

五、略。